

Polinoame (68)

1. Definitia polinomului

Un polinom intr-o variabila reala x este o expresie de forma:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0,$$

unde n este un numar natural, iar coeficientii a_i sunt numere reale.

2. Gradul si coeficientii

Gradul polinomului este cel mai mare exponent cu coeficient nenul.

a_n se numeste coeficient principal, iar a_0 este termenul liber.

Exemplu:

$$P(x) = 3x^4 - 2x^2 + 7x - 5 \text{ are gradul } 4.$$

3. Operatii cu polinoame

Operatiile de baza sunt:

- adunarea si scaderea (se aduna termenii de acelasi grad)
- inmultirea (folosind distributivitatea)
- impartirea cu rest (algoritmul impartirii polinoamelor)

4. Valoarea unui polinom intr-un punct

Pentru un x_0 real, valoarea $P(x_0)$ se obtine prin inlocuirea lui x cu x_0 .

Calculul eficient se face cu schema lui Horner.

Exemplu:

$$P(x) = 2x^3 - x + 1$$

$$P(2) = 2 \cdot 8 - 2 + 1 = 15$$

5. Zeros (radacini) ale polinomului

Un numar real x_0 este radacina a polinomului P daca $P(x_0) = 0$.

Radacinile sunt solutiile ecuatiei $P(x) = 0$.

6. Teorema factorului

x_0 este radacina a lui P daca si numai daca $(x - x_0)$ este factor al polinomului P .

7. Polinoame de grad mic

Grad 0: $P(x) = a$ (constanta)

Grad 1: $P(x) = ax + b$ (functie liniara)

Grad 2: $P(x) = ax^2 + bx + c$ (functie patratica)

8. Factorizarea polinoamelor

Factorizarea inseamna scrierea unui polinom ca produs de polinoame mai simple.

Metode uzuale:

- scoaterea factorului comun

- formule de calcul prescurtat
- folosirea radacinilor

Exemplu:

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$$

9. Formule de calcul prescurtat

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

10. Problema rezolvata

Determinati radacinile polinomului $P(x) = x^2 - 4x + 3$.

Factorizam: $P(x) = (x - 1)(x - 3)$.

Radacinile sunt $x = 1$ si $x = 3$.

11. Aplicatii tipice de BAC

- rezolvarea ecuatiilor polinomiale
- studiul semnului unui polinom
- factorizari si simplificari
- probleme de analiza (functie polinomiala)

12. Greseli frecvente

- omiterea unui termen
- calcul gresit al gradului
- factorizare incorecta
- confuzia intre coeficient si exponent

13. Checklist de BAC

- stii definitia si gradul polinomului
- stii operatiile cu polinoame
- aplici teorema factorului
- folosesti corect formulele de calcul prescurtat